Activitat 1 — Què en sabem?

Recordar els decimals de primària i descobrir, amb quadrats de cartolina, la idea d'arrel quadrada.

Idea clau

Aquesta unitat tanca el bloc dels nombres de 1r d'ESO. Hi ajuntarem dues idees: els **decimals** (que ja coneixes de primària) i una operació nova, l'**arrel quadrada**, que és la inversa d'elevar al quadrat, com vam veure de passada a la Unitat 1.

Quadrats de cartolina

Elevar al quadrat i desfer-ho
Recorda: elevar un nombre al quadrat és fer un quadrat amb aquell costat: $4^2 = 4 \cdot 4 = 16$, i un quadrat de costat 4 té 16 quadrets. L'**arrel quadrada** fa la pregunta inversa: *si un quadrat té* 16 *quadrets, quin és el seu costat?* La resposta és 4, i s'escriu $\sqrt{16} = 4$.

Exemple 1 — Buscar el costat

Amb quadrats de cartolina de quadrets:

9 quadrets
costat $\sqrt{9} = 3$

25 quadrets
costat $\sqrt{25} = 5$

Trobar l'arrel quadrada d'un nombre és trobar el costat del quadrat que té aquell nombre de quadrets.

Vocabulari nou

Paraules d'aquesta unitat

- **Quadrat perfecte:** un nombre que és el quadrat d'un natural $(1, 4, 9, 16, 25, \dots)$.
- **Arrel quadrada exacta:** quan el resultat és un natural $(\sqrt{25} = 5)$.
- **Decimal exacte / periòdic:** tipus de decimals que veurem.
- **Arrodonir / truncar:** maneres d'escurçar un decimal.

Què en sabem? (diagnòstic de decimals)

Mirem què recordem dels decimals de primària. No és cap nota.

Diagnòstic inicial

1. Quin és més gran, 3,4 o 3,04? Explica-ho.
2. Escriu amb xifres: *dues unitats i vint-i-cinc centèsimes.*
3. Quant fa $2{,}5 + 1{,}3$?
4. Quins d'aquests nombres són quadrats perfectes: 9, 12, 16, 20, 25?

Exercicis per fer

1 Escriu els **deu primers quadrats perfectes** (1^2 fins a 10^2). Els reconeixeràs tota la unitat.

2 Digues el costat de cada quadrat de cartolina:
(a) un quadrat de 9 quadrets (b) de 36 quadrets (c) de 100 quadrets

3 Completa amb arrels exactes:
(a) $\sqrt{4} =$ _____ (b) $\sqrt{49} =$ _____ (c) $\sqrt{81} =$ _____

4 Ordena de més petit a més gran: 2,5; 2,05; 2,55; 2,50.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

Diagnòstic inicial (per parlar-ne).

1. $3{,}4 > 3{,}04$: a les dècimes, $4 > 0$. (3,4 és 3,40.)
2. 2,25.
3. $2{,}5 + 1{,}3 = 3{,}8$.
4. Quadrats perfectes: 9, 16 i 25.

1 $1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100$.

2 (a) 3. (b) 6. (c) 10.

3 (a) 2. (b) 7. (c) 9.

4 $2{,}05 < 2{,}5 = 2{,}50 < 2{,}55$.

Notes per al professorat.

- Aquesta unitat **tanca el bloc numèric** (SA1–SA5) i el connecta amb la mesura. L'arrel quadrada es presenta com a **inversa de la potència** (SA1), amb el model geomètric del quadrat, abans de qualsevol càlcul.
- El diagnòstic detecta el punt feble típic de decimals: el valor posicional a la part decimal (3,4 vs 3,04). Si molts fallen la pregunta 1, cal reforçar-ho a l'Activitat 2.
- DUA: els quadrats de cartolina de quadrets fan tangible l'arrel abans del símbol. Convé tenir-ne de retallats per manipular.
- Vector de benestar emocional: es treballa l'autoconsciència; el diagnòstic és punt de partida, no mesura del que «no se sap».